

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №1

«Разработка программы на языке Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Краснова А. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Задание моего варианта:

№ варианта	Класс 1	Класс 2
13	Книга	Библиотека

Вариант Б.

1. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех связанных сотрудников и отделов, отсортированный по сотрудникам,сортировка по отделам произвольная.

2. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список отделов с количеством сотрудников в каждом отделе, отсортированный по количеству сотрудников.

3. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех сотрудников, у которых фамилия заканчивается на «ов», и названия их отделов.

Примечание к Запросу 3. В исходной формулировке задания фильтр применяется к фамилии сотрудника («фамилия заканчивается на "ов"»). При переносе на предметную область «Книга–Библиотека» класс Сотрудник соответствует классу Книга. Однако у книги нет «фамилии» - есть название (title) и автор (author), поэтому в моей предметной области прямым аналогом фамилии является поле author (автор книги), поскольку именно у автора есть фамилия. Поэтому в Запросе 3 условие применяется к автору книги, а не к её названию.

Код программы:

```
from dataclasses import dataclass
from operator import itemgetter


@dataclass
class Book:
    id: int
    title: str
    author: str
    pages: int
    library_id: int


@dataclass
class Library:
    id: int
    name: str
```

```python
@dataclass
class BookLibrary:
    book_id: int
    library_id: int


libraries = [
    Library(1, "Центральная"),
    Library(2, "Научная"),
    Library(3, "Детская"),
]

books = [
    Book(1, "Война и мир", "Толстой", 1200, 1),
    Book(2, "Преступление и наказание", "Достоевский", 600, 1),
    Book(3, "Тихий Дон", "Шолохов", 800, 2),
    Book(4, "Мастер и Маргарита", "Булгаков", 500, 2),
    Book(5, "Отцы и дети", "Тургенев", 300, 3),
]

books_libraries = [
    BookLibrary(1, 1), BookLibrary(1, 2),
    BookLibrary(2, 1),
    BookLibrary(3, 2), BookLibrary(3, 3),
    BookLibrary(4, 2),
    BookLibrary(5, 3),
]


def main():
    # Один-ко-многим: (title, author, library_name)
    one_to_many = [(b.title, b.author, l.name)
                   for l in libraries
                   for b in books
                   if b.library_id == l.id]

    # Многие-ко-многим через промежуточную таблицу
    many_to_many_temp = [(l.name, bl.library_id, bl.book_id)
                         for l in libraries
                         for bl in books_libraries
                         if l.id == bl.library_id]

    many_to_many = [(b.title, b.author, lib_name)
                    for lib_name, lib_id, book_id in many_to_many_temp
                    for b in books if b.id == book_id]

    print('Запрос 1')
    res_1 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(0))
    print(res_1)

    print('\nЗапрос 2')
```

```
    res_2_unsorted = []
    for l in libraries:
        l_books = list(filter(lambda i: i[2] == l.name, one_to_many))
        if len(l_books) > 0:
            res_2_unsorted.append((l.name, len(l_books)))
    res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1))
    print(res_2)

    print('\nЗапрос 3')
    res_3 = {}
    for item in many_to_many:
        author, lib_name = item[1], item[2]
        if author.endswith('ов'):
            res_3.setdefault(author, []).append(lib_name)
    print(res_3)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Вывод программы:

Запрос 1
[('Война и мир', 'Толстой', 'Центральная'), ('Мастер и Маргарита', 'Булгаков', 'Научная'), ('Отцы и дети', 'Тургенев', 'Детская'), ('Преступление и наказание', 'Достоевский', 'Центральная'), ('Тихий Дон', 'Шолохов', 'Научная')]

Запрос 2
[('Детская', 1), ('Центральная', 2), ('Научная', 2)]

Запрос 3
{'Шолохов': ['Научная', 'Детская'], 'Булгаков': ['Научная']}

